

W02

실습 데이터 가이드

BHB 재현과 CAPM 회귀 — 무엇을 회귀할 것인가

실습: 자산배분이 수익률 변동의 몇 %를 설명하는가

수익률 시계열만 있으면 된다. 문제는 어떤 지수를, 어떤 빈도로,
어떤 통화 기준으로 가져오느냐다 — 여기서 결과가 갈린다.

이번 실습이 답해야 하는 질문

BHB(1986)의 91.5%는 무엇을 계산한 값인가

실습 산출물

- 정책 포트폴리오 수익률 시계열 구성
- 실제 수익률과의 회귀 — R^2 산출
- CAPM 회귀로 $\alpha \cdot \beta$ 분해
- 기금 1개의 초과수익이 α 인가 β 인가 판정

그래서 답해야 하는 것

- R^2 가 91.5%에 가깝게 나오는가
- 시계열 R^2 와 횡단면 R^2 를 혼동하지 않았는가
- α 가 통계적으로 유의한가 ($t > 2$)
- 프록시를 바꾸면 α 가 사라지는가 — Roll 비판

데이터 설계의 원칙

- 월간 수익률이면 5년 = 60개 관측 — 회귀에 최소한의 표본이다
- 정책 비중은 기금 공시의 목표비중(SAA)을 쓴다 — 실제 비중이 아니다
- 총수익(total return) 지수를 쓴다 — 가격지수를 쓰면 배당이 빠져 α 가 부풀려진다

필요한 것은 세 갈래다 — 자산군 지수 수익률 · 기금 실제 수익률 · 정책 목표비중

데이터 명세 — 세 갈래

회귀식의 좌변과 우변이 무엇인지부터 못 박는다

항목	형식	빈도 · 기간	쓰이는 곳
date	날짜	월말, 최소 60개월	전 시계열의 인덱스
eq_dm_ret · eq_em_ret	실수	월간 총수익률 %	정책 포트폴리오 구성
bond_agg_ret · bond_gov_ret	실수	월간 총수익률 %	정책 포트폴리오 구성
alt_reit_ret · alt_cmdty_ret	실수	월간 총수익률 %	정책 포트폴리오 구성
fund_ret	실수	월간 %, 기금 실제 수익률	회귀의 좌변(피설명변수)
policy_w_*	실수	%, 자산군별 목표비중 (합 100)	정책 수익률 가중
rf	실수	월간 %, 무위험수익률	CAPM 초과수익 계산

빈도와 통화를 먼저 통일한다

- 기금 수익률이 분기 공시면 지수도 분기로 맞춘다 — 섞으면 R^2 가 무의미하다
- 해외 지수는 USD, 국내는 KRW다 — 하나로 환산하거나 전부 현지통화로 통일한다

어디서 구하나 — 지수는 전부 공개다

ETF 총수익 시계열이 지수 대응으로 충분하다

데이터	출처	받는 법	비고
선진국 주식	yfinance — ACWI · URTH · SPY	auto_adjust=True 로 배당 포함	월말 리샘플
신흥국 주식	yfinance — EEM · VWO	동일	월말 리샘플
채권 종합 · 국채	yfinance — AGG · IEF · TLT	동일	듀레이션 다름 주의
부동산 · 원자재	yfinance — VNQ · DBC · GLD	동일	대체 프록시
무위험수익률	FRED — DGS3MO · TB3MS	pandas_datareader 또는 CSV	연율 → 월율 환산
기금 실제 수익률	각 기금 공시 (W01 표 재사용)	연차보고서 · 월간 운용현황	분기/연간이면 빈도 맞춤

가상 데이터는 쓰지 않는다

- 지수와 무위험수익률은 모두 공개다 — 실제 데이터로 R^2 를 직접 확인하는 것이 이 실습의 핵심이다
- 다만 기금 수익률의 빈도가 낮으면(연 1회) 회귀 표본이 부족하다 — 이때는 동료그룹 ETF를 대응으로 쓴다

데이터를 모으는 프롬프트

지수 선택과 빈도 통일까지 지시에 담는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

BHB 재현용 월간 수익률 패널을 만들어줘.

기간: 최근 10년, 월말 기준

자산군 · 티커

선진주식 URTH · 신흥주식 EEM

채권종합 AGG · 장기국채 TLT

부동산 VNQ · 원자재 DBC

무위험 FRED DGS3MO (연율 → 월율)

규칙

1) yfinance 는 auto_adjust=True 로 받아

배당이 포함된 총수익률을 쓴다.

2) 일간 → 월말 리샘플 후 수익률 계산.

기간 불일치 구간은 버리지 말고 표시.

3) 결측은 채우지 말고 그대로 두고,

결측이 있는 달은 회귀에서 제외한다.

4) fml_w2_panel.csv 로 저장.

먼저 각 열의 관측 수와 시작·종료일을 보여줘.

이 프롬프트의 요령

- 티커를 직접 지정한다 — "적당한 지수"라고 하면 매번 달라진다
- auto_adjust 를 명시해야 배당이 들어간다
- 결측 처리를 지시하지 않으면 조용히 채워 넣는다

이어지는 지시

- "정책비중을 주면 정책수익률을 만들고 R^2 를 계산해줘"
- "프록시를 SPY 로 바꿔 α 가 어떻게 변하는지 비교해줘" — Roll 비판 재현
- 회귀 결과는 t값과 함께 받는다

숫자를 믿기 전에 확인할 것

R^2 가 91.5%와 크게 다르면 대개 데이터 문제다

반드시 맞춰볼 것

- 월간 수익률의 크기가 상식적인가 (대개 $\pm 10\%$ 이내)
- 총수익인가 가격수익인가 — 배당이 빠지면 연 2%p가 사라진다
- 정책비중의 합이 100%인가
- 무위험수익률이 연율인 채로 월간 수익률과 빠지고 있지 않은가

자주 나오는 오류

- 시계열 R^2 (한 기금의 시간 변동)와 횡단면 R^2 (기금 간 차이)의 혼동
- 일간 데이터로 회귀해 관측 수를 부풀리는 것
- 기간이 짧아 t값이 낮은데 α 가 없다고 결론내는 것
- 환헤지 여부가 다른 지수를 섞는 것

이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W04 · W05 · W06 — 같은 패널로 공분산을 추정하고 최적화를 돌린다
- W10 — 위험 4척도의 입력이 된다 · fml_w2_panel.csv 는 과정 내내 보관한다

R^2 는 데이터가 만든다 — 지수 · 빈도 · 통화 세 가지만 확인해도 대부분의 이상값이 설명된다